

Московский Физико-Технический Институт
Физтех-школа Аэрокосмических технологий
Институт Аэромеханики и Летательной Техники



ФАКТ

Архитектура Компьютера и Операционные Системы.

Часть 2. Основы операционных систем

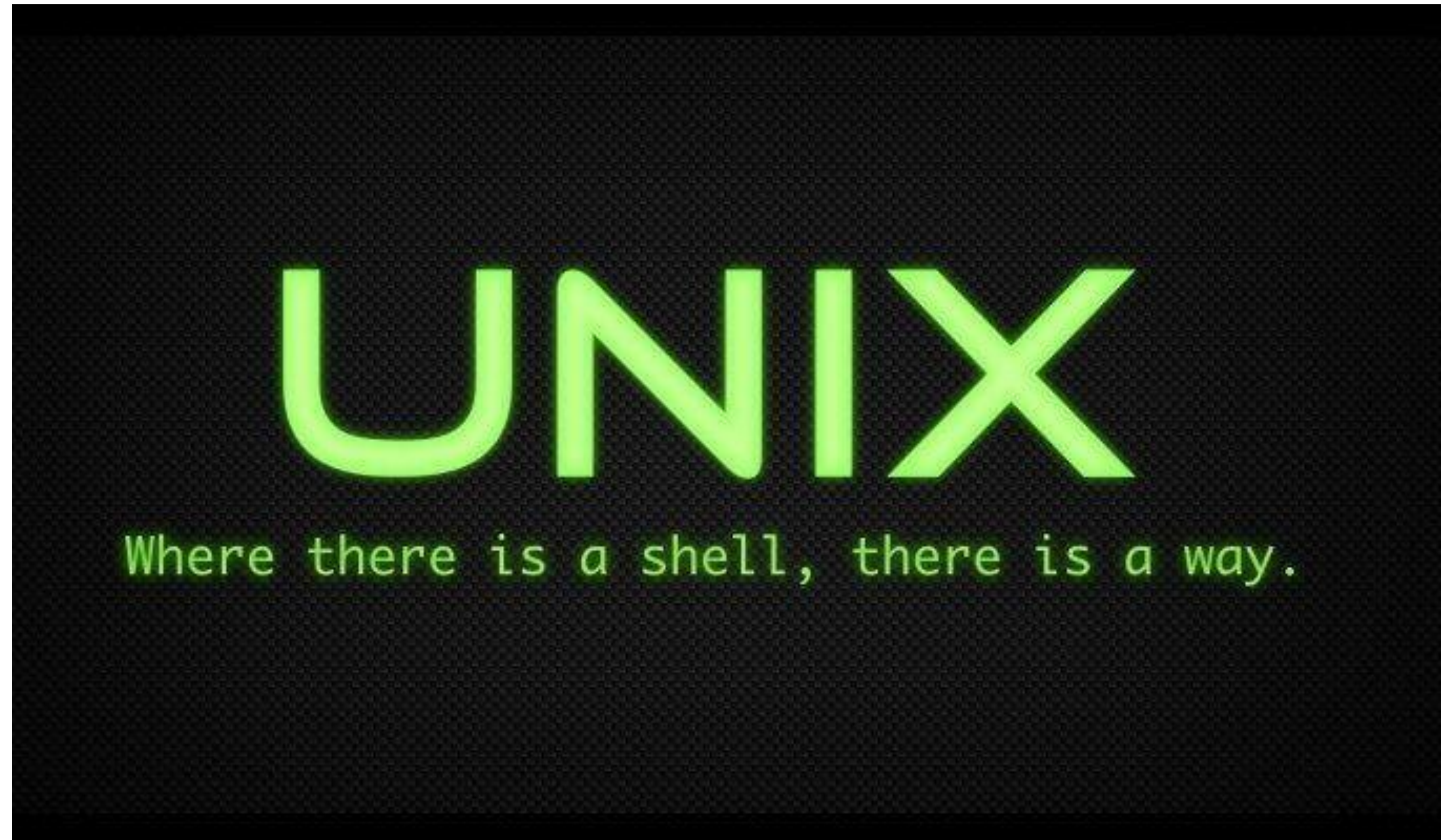
Лекция 2: Командная среда Unix

Новиков Андрей Валерьевич
д.ф.-м.н.

Жуковский

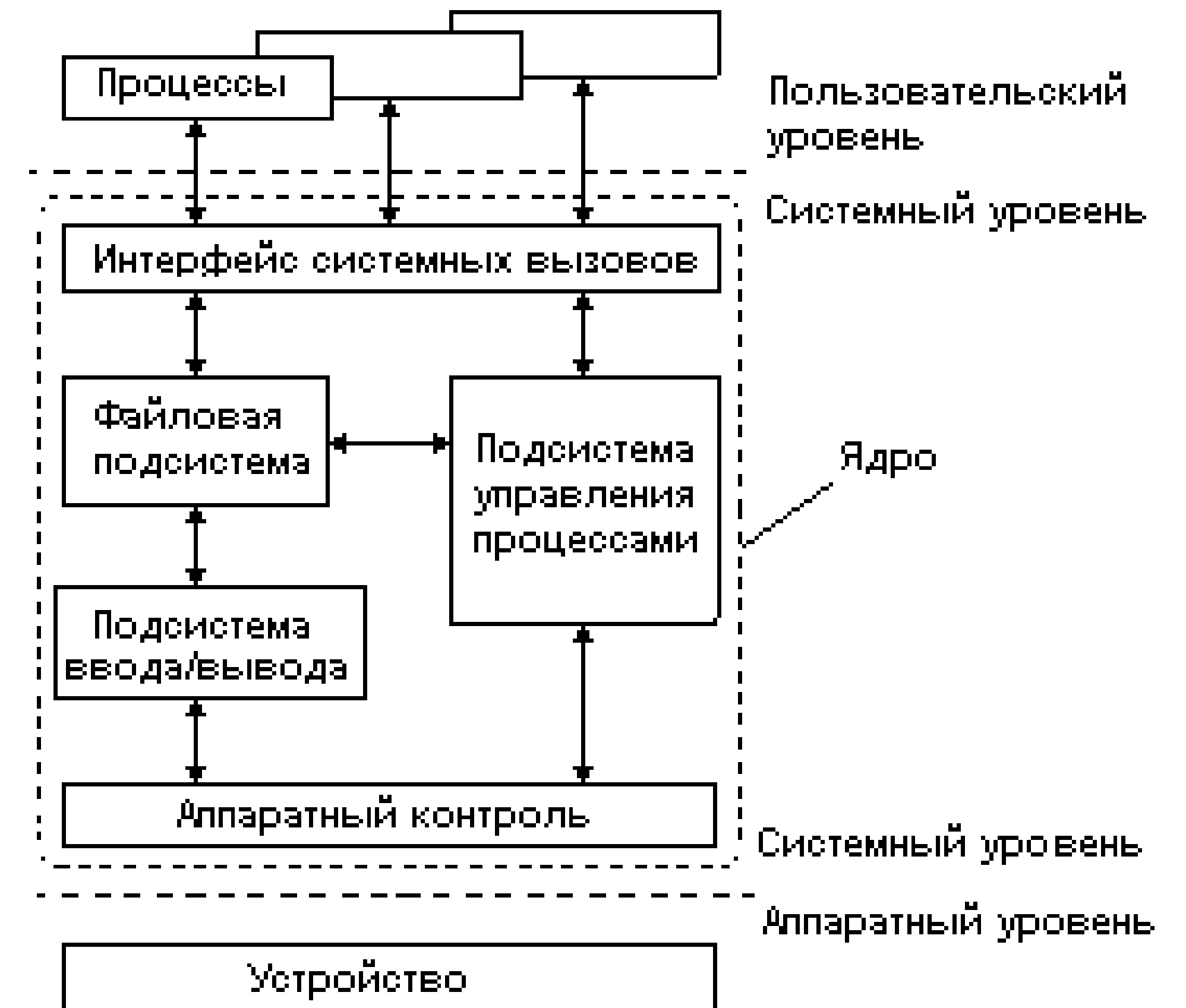
Оболочка - shell

- ❑ Командный интерпретатор
- ❑ Текстовый интерфейс командной строки
- ❑ Запуск программ, выполняющих полезные действия
- ❑ Автоматизация действий в виде программ-скриптов
- ❑ Множество разновидностей:
 - sh (shell классическая)
 - bash (Bourne again shell)
 - ash (Almquist shell, минимальная)
 - dash (Debian Almquist shell, по умолчанию в Debian, Ubuntu)
 - ksh (Korn shell)
 - csh (C shell), tcsh
 - zsh (Z shell)
 - ...



Системные вызовы

- ❑ Прямые точки входа пользовательских процессов в ядро
- ❑ Выполняются в привилегированном режиме для доступа к системным данным/устройствам
- ❑ Реализованы по-разному в различных ядрах
- ❑ Отображаются в вызовы функций языка C → интерфейс системных вызовов → стандартная UNIX-библиотека **libc**
- ❑ Стандарт **POSIX** = **P**ortable **O**perating **S**ystem Interface



Системные вызовы

```
#include <unistd.h> //<- int getuid()
#include <stdio.h>  //<- void perror(char*)

int main(int argc, char* argv[])
{
    int ret = getuid();
    perror("getuid result");
    return ret;
}
```

❑ Возвращаемое значение

- -1 – ошибка
- ≥ 0 – успех

❑ Точный код ошибки – в глобальной переменной **errno**

❑ При успешном завершении **errno** не меняется.

❑ Расшифровка последнего кода ошибки – функция **perror(char*)**

Синтаксис команд Unix

Команда и аргументы

- `$ command arg1 arg2 ... arg3`

☐ Аргументы, как опции:

☐ короткий формат

- `-a`
- `-A`
- `-bc`

☐ длинный формат

- `--help`
- `--verbose`

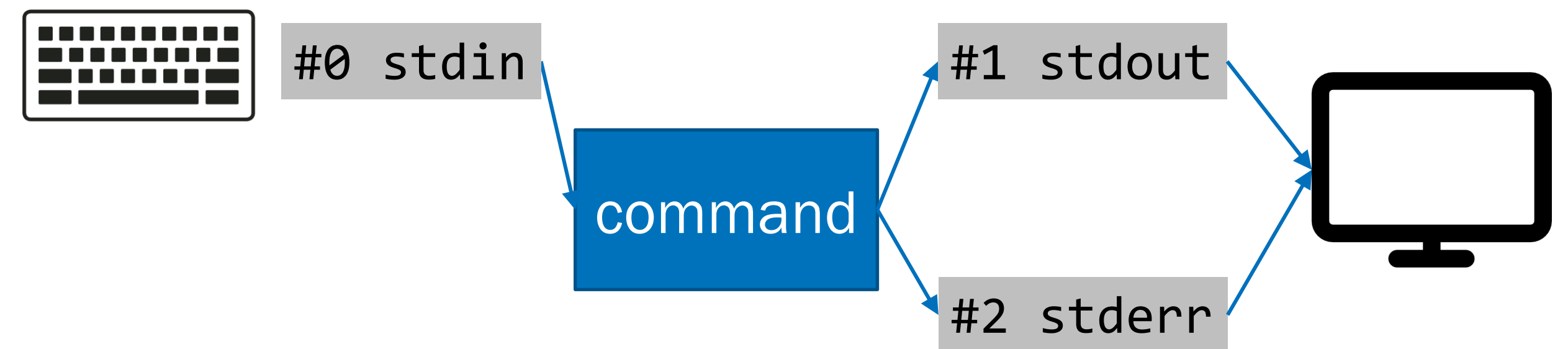
☐ Типичное описание в документации

- `command [arg1] [arg2] arg3`

☐ `[arg1]` – необязательный аргумент `arg1`

☐ `arg3` – обязательный аргумент `arg3`

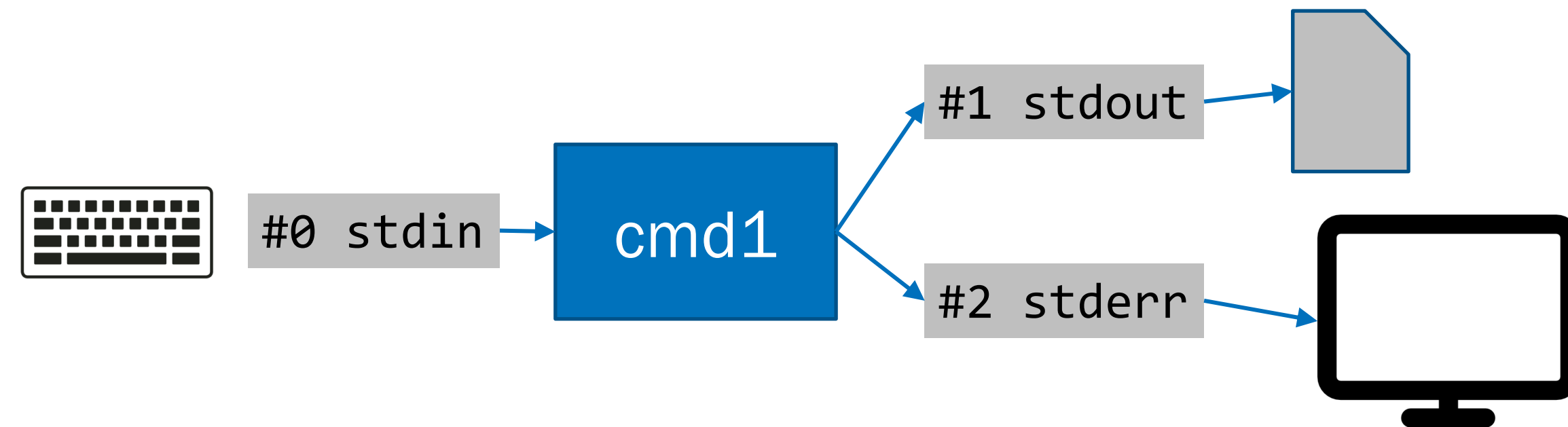
Потоки ввода-вывода



Перенаправление ввода-вывода

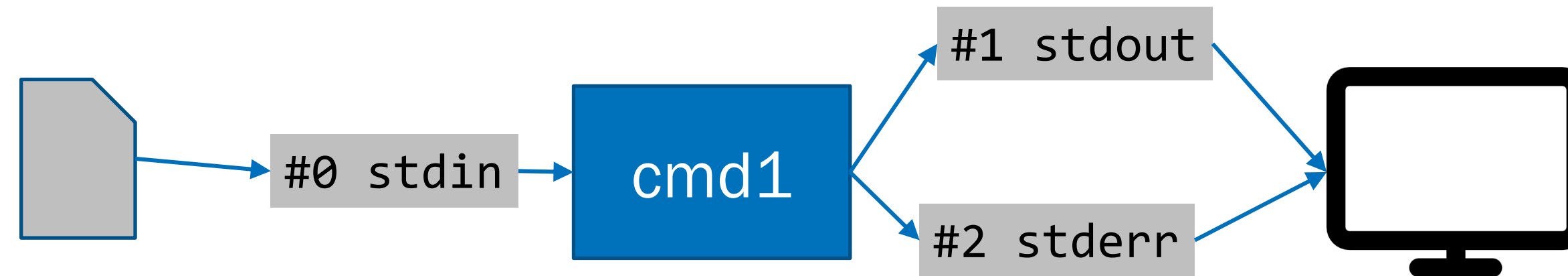
❑ Вывод в файл

```
$ cmd1 -a -b > out_file  
$ cmd1 -c -d >> out_file
```



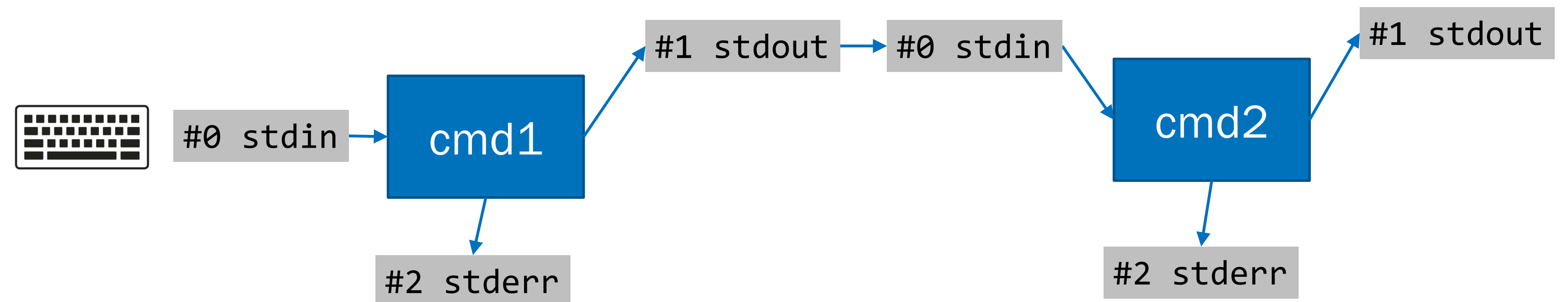
❑ Считывание из файла

```
$ cmd1 -e -f < in_file
```



❑ Конвейер

```
$ cmd1 -g -h | cmd2
```



Подстановки в оболочке (shell expansions)

В командной строке оболочка заменяет конструкции со спецсимволами *****, **?**, **\$**, **{}**, **[]**

❑ **a*z**

- ***** — любое количество любых символов
- заменяется на список имён файлов, имеющих в текущем каталоге, соответствующих шаблону
- подходят az, abcz, a_z, ...

❑ **a?z**

- **?** – один любой символ
- заменяется на список файлов имеющих в текущем каталоге, соответствующих шаблону
- подходят abz, acz, ...
- НЕ подходят az, abcz, ...

❑ **a[b-f0-9]z**

- **[]** – один любой символ из перечисленных
- список файлов из текущего каталога по шаблону

❑ **a{bc,de,gf}z**

- безотносительно к файлам или текущему каталогу
- генерирует список abcz adez agfz

❑ **\$var** или **\${var}**

- подставляет значение переменной по имени var
- задать значение как **var=value**

Разрешения / Права доступа / mode

❑ Любой объект ОС имеет 3 категории пользователей:

1. Владелец (owner, user)
2. Группа (group)
3. Все остальные (others)

❑ Для каждой категории пользователей по отдельности задаются разрешения:

- На чтение (read, r)
- На изменение/запись (write, w)
- На исполнение (execution, x)

❑ Особенности для файлов и каталогов

- «Исполнение» каталога → возможность сделать его текущим, «зайти» внутрь + возможность чтение свойств файлов внутри
- Удаление файла = удаление записи о нём из каталога, так что запрет на изменение файла НЕ запрещает его удаление

Права доступа. Варианты записи

двоичная	восьмеричная	символьная	права на файл	права на каталог
000	0	---	нет	нет
100	4	r--	чтение	чтение <u>имён</u> файлов
010	2	-w-	запись	нет
001	1	--x	выполнение	чтение <u>свойств</u> файлов, возможность сделать каталог текущим (зайти внутрь)
110	6 = 4 + 2	rw-	чтение и запись	чтение имён файлов
101	5 = 4 + 1	r-x	чтение и выполнение	чтение файлов/их свойств, возможность делать каталог текущим
011	3 = 2 + 1	-wx	запись и выполнение	всё, кроме получения имени файлов
111	7 = 4 + 2 + 1	rwx	все права	все права

❑ Полная запись разрешения для всех категорий пользователей:

- владелец – группа – все остальные
- ааа ааа ааа → например: `r w x r-x ---`
- ### → например: `750`

Изменение прав доступа

- ❑ Команда изменения владельца и группы файла/каталога:

```
# chown OWNER:GROUP FILE...
```

- без прав администратора разрешается только сменить группу (одну из тех, в которую входит пользователь)

- ❑ Команда изменения разрешений для файла/каталога:

```
$ chmod MODE FILE...
```

- символьный формат задания прав:

```
chmod [ugoa][+--=][rwxX],... FILE
```

например: chmod a+x,o=r FILE

- числовой формат задания прав:

```
chmod ##### FILE
```

— восьмеричное число

например: chmod 0754 FILE

Доп. атрибуты режима доступа

Флаг	Двоичная запись	Восьмеричная запись	Символьная запись	Атрибут файла	Атрибут каталога
SUID (<u>S</u> et <u>U</u> ser <u>I</u> D upon execution)	100 ??? ??? ???	4????	– – s	При запуске файла создаётся процесс от имени владельца файла	Не применимо
SGID (<u>S</u> et <u>G</u> roup <u>I</u> D upon execution)	010 ??? ??? ???	2????	– s –	При запуске файла создаётся процесс, от имени группы файла	Новые файлы в каталоге будут принадлежать той же группе пользователей, что и каталог
Sticky bit / Restricted deletion flag / T-bit	001 ??? ??? ???	1????	– – t	Не применимо. Раньше указывал, что после запуска файл следует оставить в памяти	Удалить (переименовать) файл в каталоге может только владелец этого файла